



EĞİTİM DOKÜMANI

ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)

Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-33-ATK
Konu No	33 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 33.ATK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Alternatif yakıt kullanımının amacını ve sürecini açıklayabilme
- Depo ve besleme hattı risklerini (yangın, patlama) tanıyabilme
- Metal detektör ve geri tepme önleyici sistemlerin önemini kavrayabilme
- Acil durumda doğru müdahaleyi bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2.5 saat teorik + 2.5 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme

Atık besleme sistemleri; ömrünü tamamlamış lastik (TDF), atık yağ, tasfiye edilmiş katı yakıt (RDF/SRF) gibi alternatif yakıtların depolanması, hazırlanması ve fırın ana brülörüne veya kalsiner/ön ısıtıcıya kontrollü olarak dozajlanarak beslenmesini sağlayan sistemlerdir.

Alternatif yakıt, kabul-depolama ünitesinden konveyör/vidalı besleyici ile dozaj istasyonuna taşınır; burada tartılıp debisi ayarlanarak pnömatik hat, mekanik konveyör veya enjeksiyon sistemi ile fırın/kalsiner besleme noktasına iletilir. Sistem, geleneksel yakıtların yerini kısmen alarak enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Alternatif yakıt türleri (TDF, RDF/SRF, atık yağ) ve özellikleri
- Depolama ve kendiliğinden yanma riski
- Dozajlama ve besleme sistemleri
- Geri tepme (flashback) önleme mekanizmaları

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Atık yakıt deposunda kendiliğinden yanma/yangın riski
- Toz/lif patlaması riski (RDF/SRF tozunda)
- Konveyör ve besleyici bölgelerinde sıkışma
- Kötü koku/biyolojik maruziyet (atık kaynaklı)
- Fırın/kalsiner besleme hattında geri tepme (flashback) riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Depo sahasında sıcaklık/duman sensörü kontrol gösterimi
- Metal detektör alarm senaryosu tatbikatı
- Yangın söndürme ekipmanı kullanım uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Depo alanında sıcaklık/duman anomalisini derhal bildirin
- Metal detektör alarmında hattı durdurup kontrol edin
- Yakıt kalitesi kriterlerine (boyut, nem) uyulmasını takip edin

✗ YAPMAYIN

- Depo alanında sigara/açık ateş bulundurmayın
- Metal detektör alarmını görmezden gelip beslemeye devam etmeyin
- Geri tepme önleyici valfleri devre dışı bırakmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Alternatif yakıt depolarındaki en kritik risklerden biri nedir?

- A) Gürültü
B) Kendiliğinden yanma/yangın ✓
C) Renk değişimi
D) Elektrik tasarrufu

2. Metal detektör alarm verdiğinde ne yapılmalıdır?

- A) Görmezden gelinir
B) Hat durdurulup yabancı cisim giderilir ✓
C) Hız artırılır
D) Sadece not alınır

3. Geri tepme önleyici (flap valve/rotary valf) sistemlerinin amacı nedir?

- A) Malzemeyi soğutmak
B) Fırın tarafından besleme hattına ateş/gaz geri tepmesini önlemek ✓
C) Yakıtı tartmak
D) Kokuyu azaltmak

4. Alternatif yakıt kullanımının amaçlarından biri nedir?

- A) Sadece maliyeti artırmak
B) Enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı ✓
C) Üretimi durdurmak
D) Kaliteyi düşürmek

5. Depo alanında açık ateş/sigara neden yasaktır?

- A) Estetik nedenle
B) Yangın/patlama riski nedeniyle ✓
C) Koku nedeniyle
D) Hiçbir nedeni yoktur

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza